

GUIDE MOTOROLA 6809



Encadré par :

Mr. BENALLA Hicham

Réaliser par:

IMZILNE KAWTAR

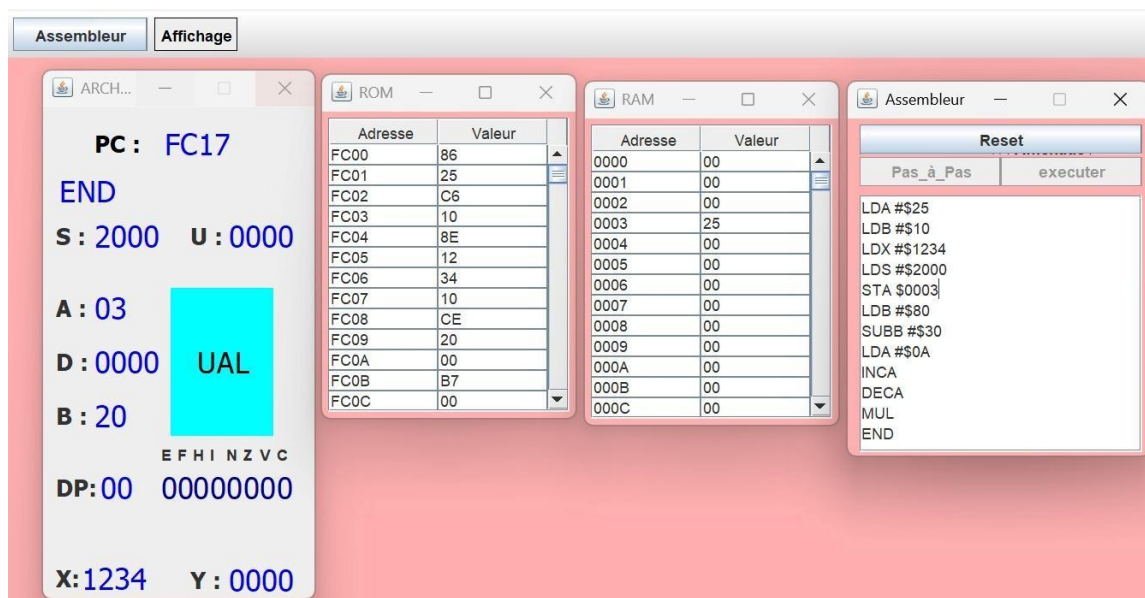
ID-IDAR HAJAR

ELMAAZZOUZI FATNA

Simulateur Motorola 6809 :

Définition :

Le simulateur Motorola 6809 est un outil qui permet de faire fonctionner et tester des programmes en assembleur pour le processeur 6809. Il montre l'état des registres et de la mémoire pour aider à comprendre et corriger les programmes



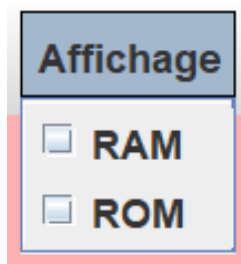
1. Bouton Assembleur :

- **Rôle :** Ouvre la fenêtre principale de l'assembleur
- **Action :** Quand on clique dessus, la fenêtre de l'assembleur s'affiche.



2. Menu Fenêtre :

- **Rôle** : Permet d'accéder aux différentes fenêtres secondaires de l'application.
- **Options** :
 - **RAM** : Affiche la fenêtre de la RAM. ○
 - ROM** : Affiche la fenêtre de la ROM. ○
 - Programme** : Affiche la fenêtre du programme en cours.



En gros, le bouton **Assembleur** ouvre la fenêtre principale, et le menu **Fenêtre** permet d'ouvrir les fenêtres secondaires.

RAM (Random Access Memory - Mémoire Vive) :

La fenêtre "RAM" affiche le contenu de la mémoire vive du simulateur. Chaque ligne présente une adresse unique sur 16 bits, le contenu de la case mémoire et le code ASCII correspondant.

On peut changer temporairement une valeur en doublecliquant sur une case mémoire, ce qui permet de modifier les données pendant l'exécution du programme.

ROM (Read-Only Memory - Mémoire Morte) :

La fenêtre "ROM" affiche le contenu de la mémoire morte du simulateur. Elle présente les données permanentes, généralement le programme principal et les instructions du système.

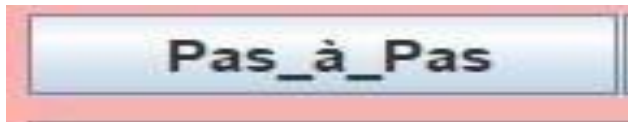
3. Bouton Reset :



Cette option réinitialise le programme assembleur, remettant le simulateur dans un état **initial**. **Utile** lorsque vous souhaitez recommencer l'exécution du programme depuis le début.

4. Bouton Pas_à_Pas :

permet de faire avancer la simulation une instruction à la fois. C'est utile pour suivre le déroulement du programme et vérifier son exécution étape par étape.

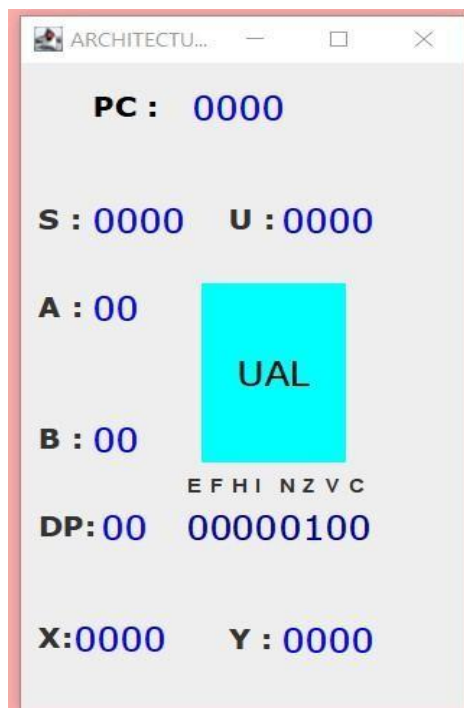


4. Bouton executer :

démarrer l'exécution du programme à partir de la position actuelle du compteur de programme jusqu'à la fin.



La fenêtre d'architecture :



Les Registres :

A, B (Accumulateurs) : Les registres A et B servent des accumulateurs, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations arithmétiques et logiques. Ce sont de taille 8 bits et pouvant être concaténés pour former le registre D de 16 bits.

DP (Pointeur de Page) : Le registre DP, ou Pointeur de Page, est utilisé pour indiquer la page mémoire actuellement active. Cela peut être crucial lors de l'accès à des emplacements mémoire spécifiques.

S, U (Pointeurs de Piles) : Leur taille est de 16 bits. Elles permettent l'implantation de deux piles parfaitement distinctes. L'une est utilisée par défaut par les instructions de branchement à sous-programme, l'autre est géré par l'utilisateur pour des passages de paramètres par exemple.

X, Y (Registres Généraux) : Les registres X et Y sont des registres généraux, souvent utilisés pour stocker des données temporaires ou des adresses mémoire.

Les Flags :

Z (Zéro) : Cet indicateur est défini si le résultat d'une opération est zéro.

C (Carry) : L'indicateur de retenue est utilisé lors d'opérations arithmétiques pour indiquer un débordement ou une retenue.

N (Négative) : L'indicateur négatif indique si le résultat d'une opération est négatif.

V (Overflow) : L'indicateur de dépassement est défini en cas de débordement lors d'opérations arithmétiques signées.

Conclusion :

Ce guide présente les principaux boutons et fenêtres du simulateur. En utilisant le bouton Assembleur et le menu Fenêtre, on peut accéder aux différentes parties du simulateur (RAM, ROM, Programme) et suivre ou modifier l'exécution du programme.